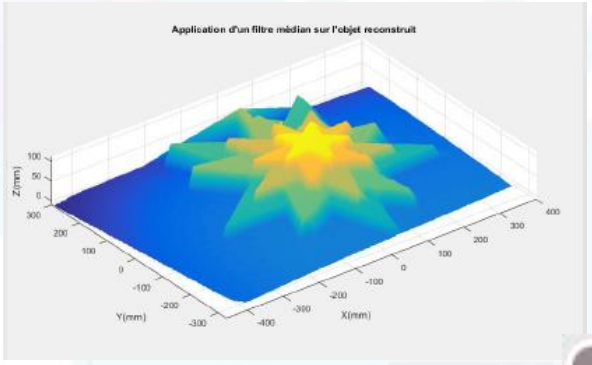
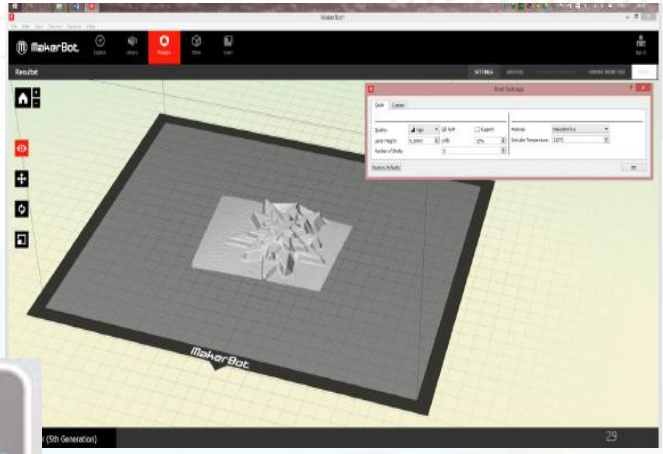
IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Projet PRONTO

Imageur 3D



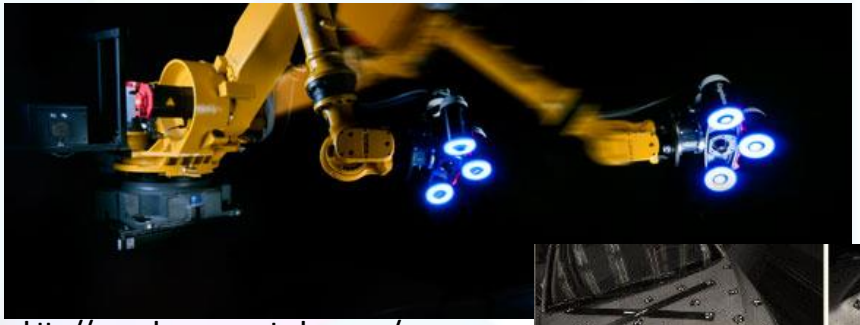




2025

Objectifs du projet

Étude et réalisation d'un imageur tridimensionnel pour **objets de grandes tailles** (autour m^2)

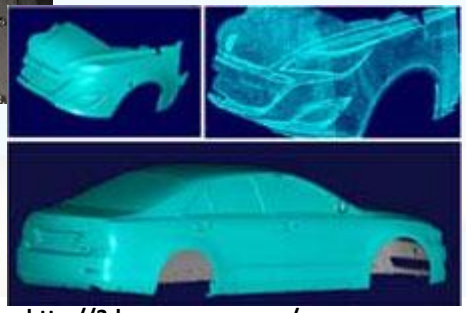


http://www.hexagonmetrology.com/



http://3dscanners.com.au/





http://3dscanners.com.au/

Imagerie 3D : domaines d'applications

- **Aéronautique** pour les fuselages des avions (Airbus)
- **Automobile** pour les éléments de carrosserie (Renault, PSA Peugeot Citroën,…)
- **Nautisme** pour les coques des bateaux (Jeanneau, Bénéteau,…)
- **Médecine :** modélisation 3D de tout ou parties du corps humain (analyse de la peau, prothèses, …)
- **Héritage culturel** pour l'établissement de banques de données pour les musées (squelettes de dinosaures, statues, …)
- **Industrie du jeu et divertissements** : scan de positions et déplacements pour jeux vidéos, …
- **De nombreuses autres applications …**

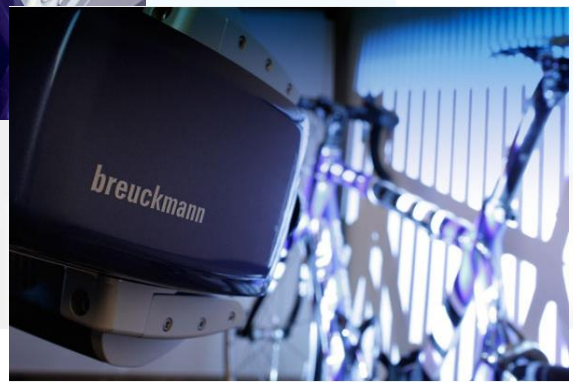
Ce qui existe déjà

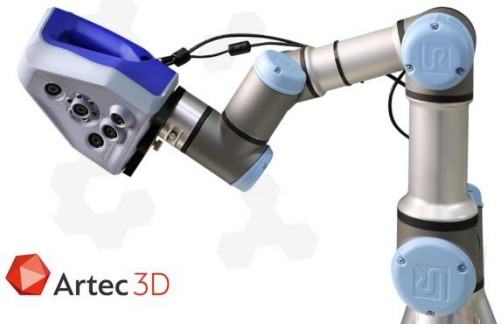
Il existe de nombreux systèmes (Boréal, Zeiss,…) dont la précision peut atteindre 10 µm sur des objets de surface 1/4m².

Inconvénient : le tarif ! Il faut compter entre 20 et 50 k€ !









http://www.breuckmann.com/en/arts-culture/products/stereoscan.html

Ce que l'on veut

Réaliser un système d'imagerie 3D, avec pour principales caractéristiques :



- Un choix technologique se positionnant sur un segment **faible coût** et utilisant des éléments grand public : appareil photo standard, vidéo-projecteur, camera CCD webcam …



- Une **résolution de 1mm** pour des tailles d'objets d'environ 1 m^2
- Une mesure sans contact.
- Une auto-calibration des paramètres optiques du système

Domaines de compétences

Mathématique
Géométrie 3D, projection centrale, matrices, changements de repère, nombre binaire…

Optique
Optique géométrique

Informatique/Traitements d'images
Logiciel conseillé : PYTHON

Déroulement du projet

Étape 1 : Étude théorique et traitement de l'image

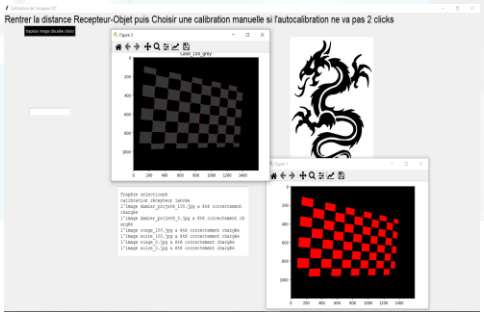
Objectif : Établir les relations mathématiques utilisées pour le traitement informatique de reconstruction du relief 3D de l'objet.

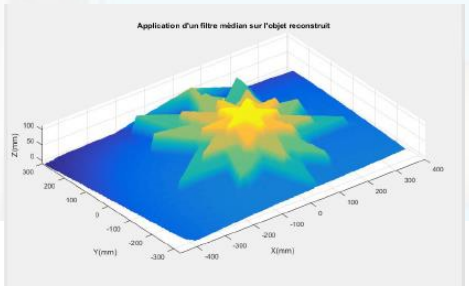
Étape 2 : Application expérimentale

Objectif : Réaliser un prototype d'imageur 3D.

→ Réalisation d'une interface graphique

→ Impression 3D de l'objet reconstruit à échelle réduite …





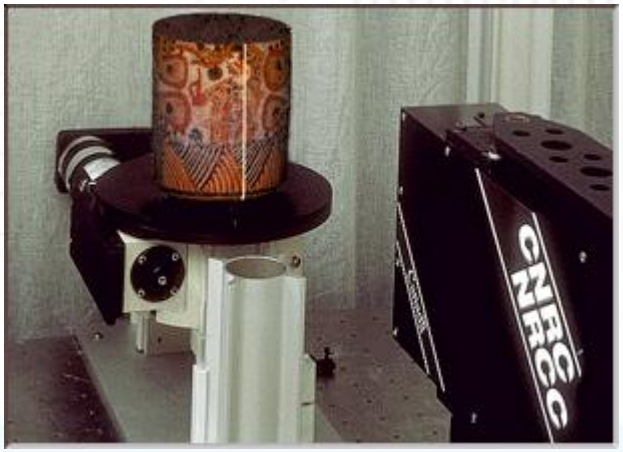


L’équipe pédagogique

Nom	Département	Rôle principal	Bureau	Mail	Tel
Elisabeth Lys	DSEE	Spé CND Tuteur	D107	Elisabeth.lys@imt-atlantique.fr	8527
Amanda Porta	Subatech	Spé physique ; Tuteur	H 117	porta@subatech.in2p3.fr	8616

Annexes

1 – Applications
2 – Exemple 1
3 – Exemple 2



http://www.civilization.ca/cmc/exhibitions/civil/maya/mmlasfra.shtml



http://www.couderefr.be/ned/nieuwsDetail.asp?ID=132



Applications

Automobile	Carrosseries, coques, jambes de force, berceaux avant, tambours de frein, montants de baie, supports alternateur, distribution, colonnes de direction, carters, pots d'échappement, embases, supports moteurs, grilles d'auvent, portes, hayons, pare-boue, pare-brise, spoiler
Aéronautique	Fuselages
Flaconnage	Bouchons, culots, goulots, moules
Mobilier	Sièges de stade, lampadaires
Energie	Roues pompe, turbines, corps de turbine, ailettes, roues de compresseurs
Nucléaire	Protections radiologiques, unité mobile de traitement
Transport	Cabines de simulateur, sièges de télésiège, capots, nacelles, boucliers, bogies, télécabines, barquettes
Médical	Prothèses , cupules, poches, anneaux gastriques
Ménager	Moules
Armement	Hélices marines, harnais, fourreaux
Agricole	Round ballers, pulvérisateurs, capots de tracteurs
Chimie	Pompes
Arts	Statues
Jouets	Figurines, miniatures …

Exemples d'applications chez http://www.tridim.fr/-References-.html

Exemple 1 – Digitalisation par Limess

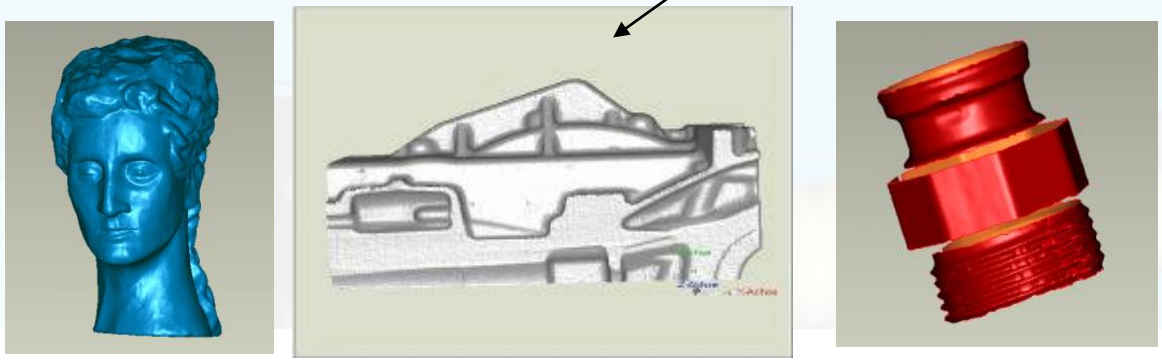
Digitalisation : mesure de forme d'objets en 3D.

⇒ Un capteur sans contact mesure les coordonnées x, y et z d'un grand nombre de points de la surface d'un objet.

Les mesures des coordonnées 3D permettent

- Réaliser un modèle de conception assistée par ordinateur (CAO).
- L'extraction de forme
- Le contrôle qualité

Elément de carter de boite de vitesse



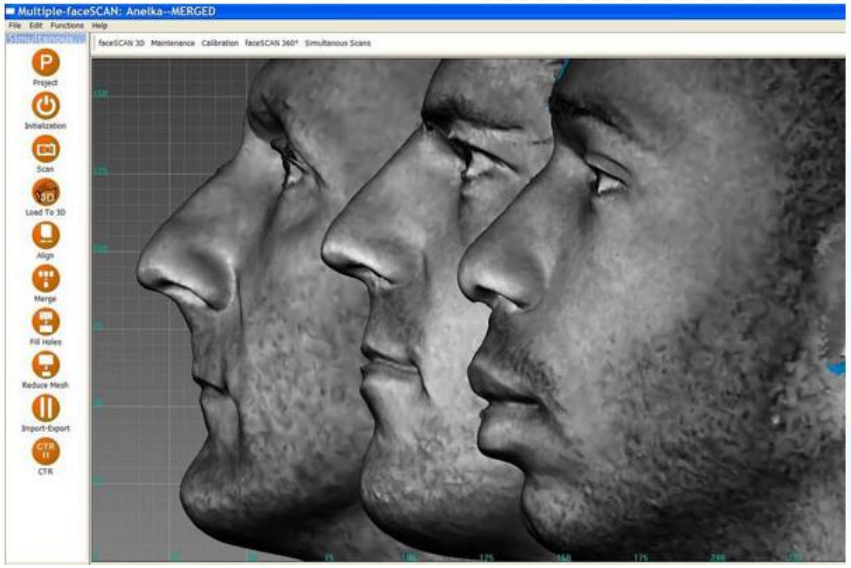
3D-Cam de Limess
http://www.limess.com/index.php/fr/anwendungen/digitalisierung

Exemple 2 – faceSCAN par Breuckmann



4 Postures différentes sont numérisées.
La reconstruction 3D est générée par un traitement informatique.

Applications : modélisation pour jeux vidéos, moules pour figurines, ….



http://www.breuckmann.com/en/arts-culture/products/facescan.html